گزارش دبریفینگ

ترجمه‌ی فارسی این گزارش هنوز به تأیید بالینی نرسیده است. متن مرجع، گزارش انگلیسی همین اجراست.

سناریو زخم چاقو: تامپوناد قلبی، PEA و پریکاردیوسنتز

بیمار مرد، 30 ساله، 80 kg

زمان شروع جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۴:۰۱ (۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی)

مدت 11:29 زمان شبیه‌سازی‌شده · 3 دقیقه و 45 ثانیه زمان واقعی

اجراکنندگان: _____

اهداف آموزشی

۱. ✓ **مشاهده شد** تشخیص تامپوناد از روی مانیتور ظرف 180 ثانیه پس از ورود: تاکی‌کاردی، فشار نبض باریک، CVP بالاتر از 15 mmHg (ارزیابی با مربی)
مربی آن را در 01:06 مشاهده کرد.

۲. ✓ **مشاهده شد** شروع احیای قلبی‌ریوی ظرف 10 ثانیه پس از قطع نبض
احیای قلبی‌ریوی، 3 ثانیه پس از قطع نبض (از 07:48 تا 07:51؛ مهلت تعیین‌شده: 10 ثانیه).

۳. ✓ **مشاهده شد** پریکاردیوسنتز ظرف 120 ثانیه پس از شروع احیای قلبی‌ریوی
وضعیت «احیای قلبی‌ریوی: پریکارد تخلیه شد و کاتتر در محل ماند»، 1 دقیقه و 30 ثانیه پس از احیای قلبی‌ریوی (از 07:51 تا 09:21؛ مهلت تعیین‌شده: 2 دقیقه و 00 ثانیه).

۴. ✓ **مشاهده شد** توقف احیای قلبی‌ریوی (دکمه‌ی «Pulse back») ظرف 30 ثانیه پس از بازگشت نبض در منحنی فشار شریانی و کاپنوگرام
وضعیت «بازگشت گردش خون: تحت تهویه، کاتتر در پریکارد»، 2 ثانیه پس از بازگشت گردش خون (از 10:55 تا 10:57؛ مهلت تعیین‌شده: 30 ثانیه).

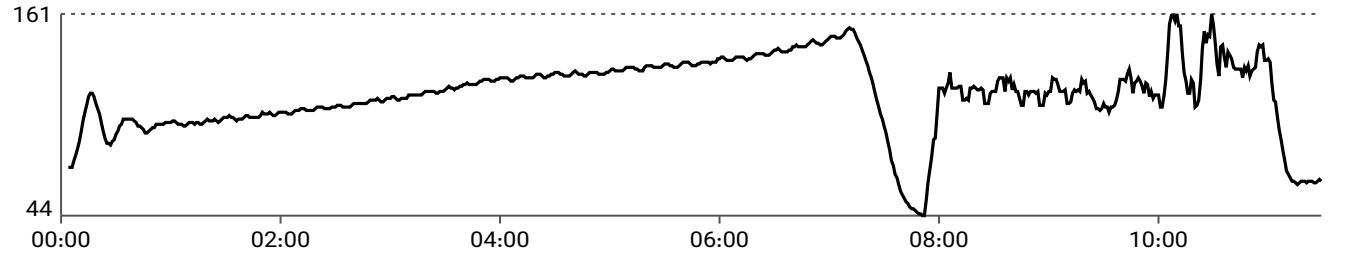
۵. ◆ **برای بحث** بهتر: پریکاردیوسنتز پیش از قطع نبض و تا زمانی که فشار سیستولیک بالاتر از 60 mmHg است؛ در این صورت PEA رخ نمی‌دهد
قطع نبض در 07:48

یافته‌های اندازه‌گیری‌شده

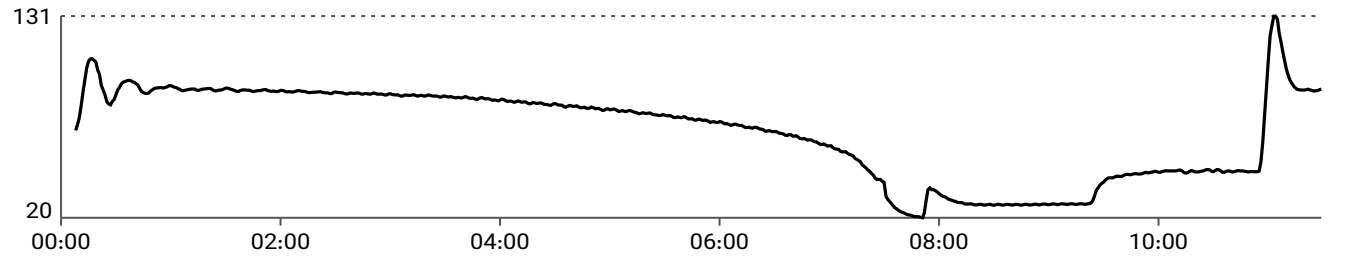
کمترین SpO_2	% 95 در 00:28
کمترین ART M / NIBP M	20 mmHg در 07:51
بیشترین $EtCO_2$	36 mmHg در 00:09
بیشترین T1 / T2	36.8 °C در 00:01
مدت بی‌نبضی	در مجموع 3 دقیقه و 07 ثانیه؛ نخستین قطع نبض در 07:48
بازگشت گردش خون	3 دقیقه و 07 ثانیه پس از قطع نبض (10:55)
آزمایش‌ها (مقادیر مدل): آخرین مقدار (کمترین تا بیشترین)	K^+ 4.2 mmol/L (4.2–4.2)
	لاکتات 2.2 mmol/L (1.0–2.2)
	pH 7.28 (7.28–7.41)
	گلوکز 5.8 mmol/L (5.6–5.8)
	Tcore 36.8 °C (36.8–36.8)

روندها

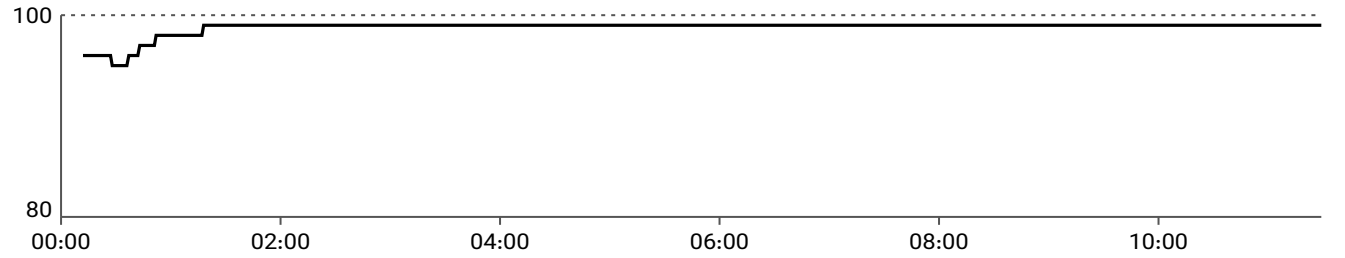
bpm **HR**



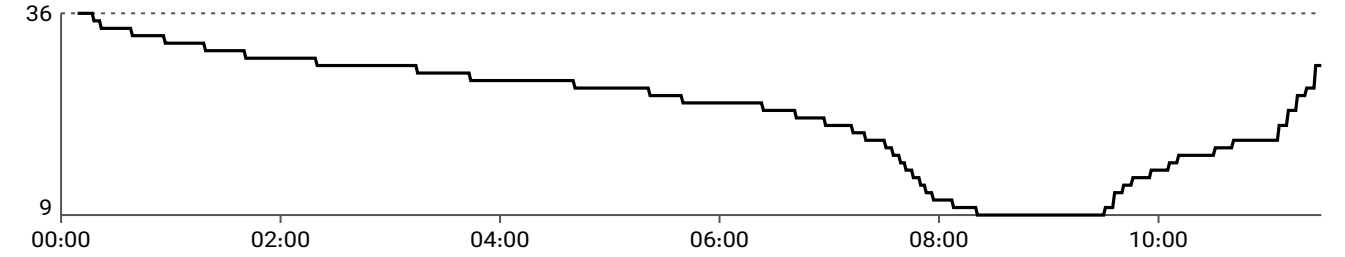
mmHg **ART M / NIBP M**



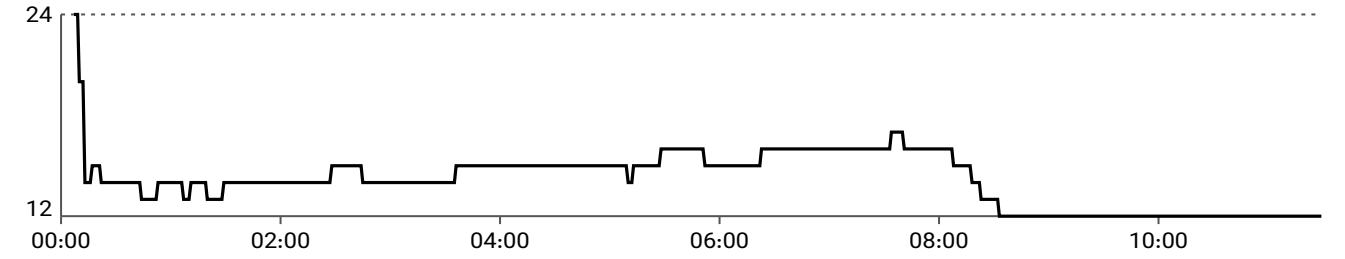
% **SpO_2**



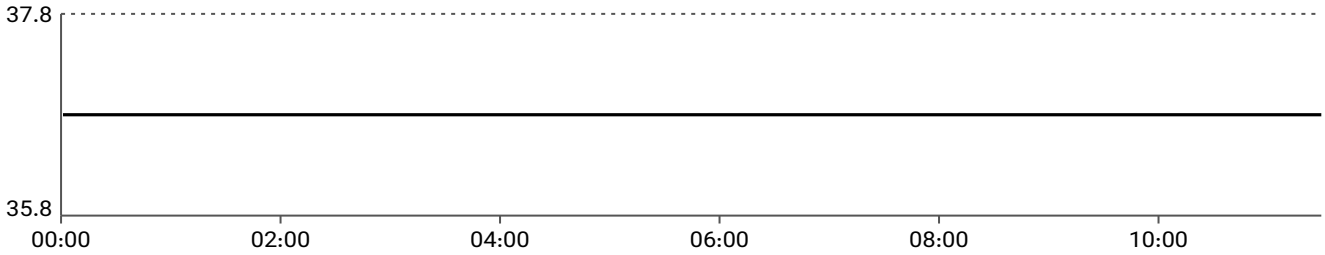
mmHg **$EtCO_2$**



/min **awRR / RR**



°C **T1 / T2**



داروها و مایعات

زمان	تجویز
11:27	کریستالوئید 500 mL طی 5 دقیقه

خط زمانی

زمان	نوع	رویداد
00:00	سناریو	بارگذاری سناریو: زخم چاقو: تامپوناد قلبی، PEA و پریکاردیوسنتز
00:00	سناریو	وضعیت سناریو: بدو ورود: تاکی‌کاردی، فشار نبض باریک، CVP بالا
00:00	سناریو	تنفس خودبه‌خودی
00:00	سناریو	تامپوناد قلبی: شدید
00:02	اقدام	همه‌ی هشدارها فعال شد
00:03	اقدام	سرعت 8×
00:06	نشانک	نشانک: نشانک ۱ در 00:06
00:22	هشدار	CVP بالا
01:06	یادداشت	هدف محقق شد: تشخیص تامپوناد از روی مانیتور ظرف 180 ثانیه پس از ورود: تاکی‌کاردی، فشار نبض باریک، CVP بالاتر از 15 mmHg (ارزیابی با مربی)
02:21	هشدار	$EtCO_2$ پایین
05:59	هشدار	پالس‌اکسیمتر (SpO_2): پرفیوژن پایین
06:13	سناریو	وضعیت سناریو: بدترشدن وضعیت: فشار سیستولیک کمتر از 80
06:49	هشدار	ART S پایین
07:03	هشدار	ART M پایین
07:03	اقدام	سرعت 1×
07:10	هشدار	HR بالا
07:31	هشدار	فشار شریانی تهاجمی (ART): فشار ضربان‌دار ثبت نمی‌شود
07:45	هشدار	HR پایین
07:48	بیمار	قطع نبض (مدل)
07:49	سناریو	وضعیت سناریو: ایست با PEA: ریتم سازمان‌یافته بدون نبض؛ حدود 370 mL خون در پریکارد
07:49	سناریو	تامپوناد قلبی: شدید
07:51	سناریو	وضعیت سناریو: احیای قلبی‌ریوی، تهویه با FiO_2 1.0
07:51	سناریو	احیای قلبی‌ریوی آغاز شد، 110 /min
07:51	سناریو	لوله‌ی تراشه در محل
07:51	سناریو	ونتیلاتور: RR 12 /min، VT 500 mL، PEEP 5 cmH_2O، FiO_2 100 %
07:52	اقدام	سرعت 4×
07:51	بیمار	تهویه‌ی کمکی آغاز شد
07:57	هشدار	ART S پایین
07:57	هشدار	ART D پایین
09:02	اقدام	سرعت 1×

زمان	نوع	رویداد
09:21	سناریو	وضعیت سناریو: احیای قلبی‌ریوی: پریکارد تخلیه شد و کاتتر در محل ماند
09:21	سناریو	تامپوناد قلبی: شدید
09:22	اقدام	سرعت 4×
10:07	هشدار	HR بالا
10:15	هشدار	ART S پایین
10:21	اقدام	سرعت 1×
10:30	هشدار	HR بالا
10:55	بیمار	بازگشت گردش خون (مدل)
10:57	سناریو	وضعیت سناریو: بازگشت گردش خون: تحت تهویه، کاتتر در پریکارد
10:57	سناریو	احیای قلبی‌ریوی متوقف شد
11:02	هشدار	ART D بالا
11:02	هشدار	ART M بالا
11:27	سناریو	وضعیت سناریو: پس از ROSC: انفوزیون 500 mL کریستالوئید
11:27	سناریو	کریستالوئید 500 mL طی 5 دقیقه

نشانک‌ها

- 00:06 نشانک: نشانک ۱ در 00:06

محورهای گفت‌وگو

واکنش‌ها

این تجربه چه حسی داشت؟ چه چیزی بیش از همه در ذهنتان مانده است؟

توصیف

در یک یا دو جمله: مشکل چه بود و از چه زمانی متوجه آن شدید؟

تحلیل

یک لحظه‌ی کلیدی را در نظر بگیرید: چه دیدید، به چه فکر کردید و چه کردید؟

جمع‌بندی

یک کار را نام ببرید که ادامه می‌دهید و یک کار را که دفعه‌ی بعد به شکل دیگری انجام می‌دهید.

نکته‌های کلیدی

۱. تاکی‌کاردی، فشار نبض باریک و CVP بالا پس از زخم نافذ قفسه‌ی سینه: به تامپوناد فکر کنید.

۲. درمان، تخلیه است: پیش از آنکه فشار افت کند، برای آن برنامه‌ریزی کنید.

۳. در PEA ناشی از تامپوناد، CPR به‌تنهایی نمی‌تواند نبض را برگرداند؛ تخلیه در حین CPR می‌تواند.

یادداشت‌ها

پیوست: یک ردیف برای هر دقیقه

زمان	HR	ART M / NIBP M	SpO_2	$EtCO_2$	awRR / RR	T1 / T2	K^+	لاکتات	pH	گلوکز	Tcore
	bpm	mmHg	%	mmHg	/min	°C	mmol/L	mmol/L		mmol/L	°C
00:00	72	68	96	36	24	36.8	4.2	1.0	7.41	5.6	36.8
01:00	98	93	98	32	14	36.8	4.2	1.0	7.39	5.6	36.8
02:00	104	90	99	30	14	36.8	4.2	1.0	7.39	5.6	36.8
03:00	112	89	99	29	14	36.8	4.2	1.0	7.38	5.6	36.8
04:00	124	85	99	27	15	36.8	4.2	1.1	7.38	5.6	36.8
05:00	128	80	99	26	15	36.8	4.2	1.1	7.37	5.6	36.8
06:00	135	73	99	24	15	36.8	4.2	1.2	7.37	5.6	36.8
07:00	147	60	99	21	16	36.8	4.2	1.4	7.37	5.6	36.8
08:00	118	34	99	11	16	36.8	4.2	1.6	7.35	5.6	36.8
09:00	116	27	99	9	12	36.8	4.2	1.9	7.31	5.6	36.8
10:00	114	45	99	15	12	36.8	4.2	2.1	7.29	5.7	36.8
11:00	135	106	99	19	12	36.8	4.2	2.2	7.28	5.8	36.8